

合同とは

2つの図形がぴったり重なるとき、その2つの図形は「合同」といいます。
裏返して重なる場合も合同です。

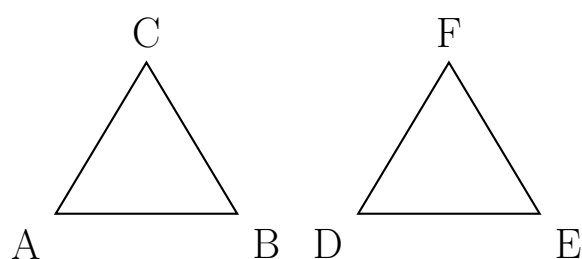
1 次の（ ）に あてはまる 言葉を 書きましょう。

(1) 2つの図形がぴったり重なるとき、その2つの図形は（ ）である。

(2) 合同な図形では、対応する辺の（ ）は等しい。

(3) 合同な図形では、対応する角の（ ）は等しい。

2 三角形ABCと三角形DEFは合同です。対応するものを答えましょう。



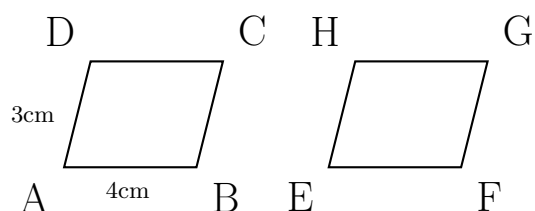
(1) 頂点Aに対応する頂点 → _____

(2) 辺BCに対応する辺 → _____

(3) 角Bに対応する角 → _____

ヒント：対応する頂点は、重ねたときに同じ位置になる点です。

- ① 四角形 ABCD と四角形 EFGH は合同です。次の問いに答えましょう。

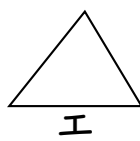
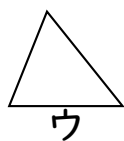
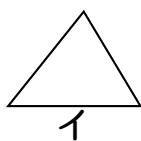
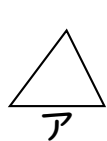
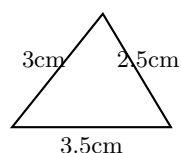


(1) 辺 EF の長さは何 cm ですか。 → _____ cm

(2) 辺 EH の長さは何 cm ですか。 → _____ cm

(3) 角 C に対応する角はどれですか。 → 角 _____

- ② 次の三角形と合同な三角形を、下のア～エから選びましょう。



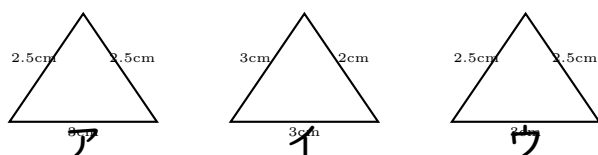
答え： _____

- ③ 三角形 ABC において、辺 $AB = 5\text{cm}$ 、辺 $BC = 4\text{cm}$ 、角 $B = 60^\circ$ です。この三角形と合同な三角形を作図するには、あと何がわかればよいですか。

答え： _____

ポイント：三角形が決まる条件（合同条件）を考えよう！

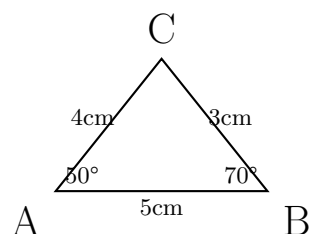
- ① 右の3つの三角形のうち、合同な三角形の組を見つけ、記号で答えましょう。



答え：_____と_____

- ② 下の三角形ABCと合同な三角形DEFをかくには、どの条件がわかればよいですか。

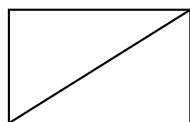
3つの合同条件から1つ選び、必要な長さや角度を書きましょう。



条件：_____

必要な情報：_____

- ③ 長方形を対角線で2つに分けると、2つの三角形ができます。
この2つの三角形は合同ですか。合同であれば、その理由も書きましょう。

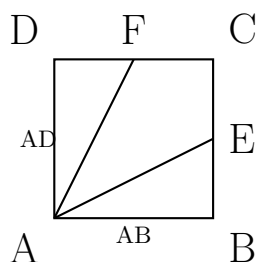


答え：_____

理由：

チャレンジ：対応する辺や角を具体的に示して説明してみよう！

- ① 下の図で、四角形 ABCD は正方形です。
三角形 ABE と三角形 ADF は合同といえますか。理由も説明しましょう。



答え：_____

理由：

- ② たかしくんは「2つの三角形で、2つの辺とどこか1つの角が等しければ合同だ」と言いました。

この考えは正しいですか。正しくなければ、反例（正しくない例）を図でかきましょう。

答え：正しい ・ 正しくない

反例（正しくないとき）：

- ③ 正三角形・正方形・正五角形など、「正多角形」を対角線で切ったとき、必ず合同な三角形ができるのはどれですか。

答え：_____

思考力 UP：「なぜそうなるのか」を言葉で説明する力をつけよう！

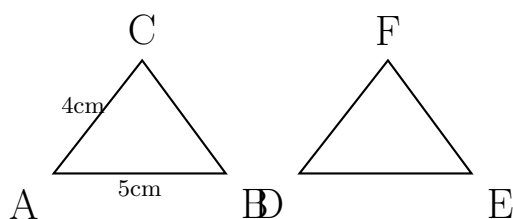
① () に あてはまる 言葉や数を 書きましょう。

(1) 2つの図形がぴったり重なるとき「()」という。

(2) 合同な図形では、対応する辺の長さは ()。

(3) 合同な図形では、対応する角の大きさは ()。

② 三角形ABCと三角形DEFは合同です。次の問いに答えましょう。



(1) 辺 DE の長さ → _____ cm

(2) 角 C に対応する角 → 角 _____

(3) 辺 DF の長さ → _____ cm

③ 三角形の合同条件を3つ書きましょう。

① _____

② _____

③ _____

④ 辺 $AB = 4\text{cm}$ 、辺 $BC = 3\text{cm}$ 、角 $B = 90^\circ$ の三角形と合同な三角形をかくとき、使う合同条件は何ですか。

答え： _____